

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

# OCULIS

Informacioni sistem za optiku

---

Sadržaj dokumenta

Specifikacija projekta

Dijagram slučajeva upotrebe

MVC dijagram klasa

ER dijagram baze podataka

Pregled izmjena u implementaciji

Univerzitet u Sarajevu · Elektrotehnički fakultet

Objektno orijentisana analiza i dizajn

Grupa 4 – Tim 2

## Specifikacija projekta

### 1. Osnovne informacije o sistemu

**Naziv teme:** Optika Oculis



**Nastavna grupa:** Grupa 4 – Tim 2

**Link na repozitorij tima:** <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa4-Tim2.git>

**Članovi tima:**

1. Macić Faris, 19619
2. Makaš Ernad, 19814
3. Rustemović Amina, 19601
4. Šahinović Amila, 19737

**Namjena sistema:**

*Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).*

Informacioni sistem za optiku predstavlja web aplikaciju koja ima za cilj da objedini i olakša korištenje usluga koje optika nudi. Sistem omogućava pregled proizvoda, online kupovinu i zakazivanje termina pregleda vida na jednostavan način. Također omogućava čuvanje i pregled važnih podataka o korisnicima, uključujući informacije vezane za preglede, kupovine i reklamacije. Na ovaj način korisnici imaju sve potrebne informacije dostupne na jednom mjestu.

### 2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

*Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:*

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

*Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.*

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnik može kreirati svoj nalog unosom osnovnih podataka kao što su ime, email i lozinka. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka i pohranjuje ih u bazu. Nakon registracije, korisnik se može prijaviti i koristiti sistem. Također ima mogućnost da ažurira svoje podatke ili promijeni lozinku. Ova funkcionalnost omogućava osnovno upravljanje korisničkim nalogom.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled i pretraga proizvoda

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnik može pregledavati proizvode koje optika nudi. Proizvodi su podijeljeni u kategorije kao što su sunčane naočale, dioptrijske naočale, kontaktna sočiva i dodatna oprema. Sistem omogućava pretragu proizvoda po nazivu, cijeni, proizvođaču ili vrsti proizvoda. Klikom na proizvod korisnik može vidjeti detaljne informacije o proizvodu, cijenu i dostupnost.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Kreiranje online narudžbe i praćenje statusa

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnik može dodati proizvode u korpu i kreirati narudžbu. Prilikom naručivanja unosi podatke potrebne za isporuku. Sistem evidentira narudžbu i dodjeljuje joj određeni status, npr. zaprimljena ili u obradi. Korisnik u svom profilu može pratiti trenutni status narudžbe. Ova funkcionalnost omogućava jednostavnu kupovinu putem sistema.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje termina pregleda vida

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnik može zakazati termin pregleda vida putem sistema. Prilikom zakazivanja bira poslovnicu optike, datum i vrijeme pregleda. Sistem prikazuje dostupne termine kako bi se spriječilo preklapanje termina. Nakon potvrde, termin se evidentira u sistemu i korisnik dobija potvrdu o zakazanom pregledu .

5) **Naziv funkcionalnosti:** Automatski obračun popusta i pogodnosti

**Vrsta funkcionalnosti:** Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem automatski obračunava popust prilikom kupovine proizvoda na osnovu određenih pravila. Popust može zavisiti od akcija, količine kupljenih proizvoda, lojalnosti korisnika ili posebnih ponuda. Sistem primjenjuje algoritam za izračunavanje konačne cijene proizvoda nakon popusta prije potvrde narudžbe.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Plaćanje

**Vrsta funkcionalnosti:** Korištenje vanjskog uređaja

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Nakon potvrde narudžbe, korisnik bira način plaćanja – kreditna kartica ili gotovina. Za plaćanje karticom, sistem šalje podatke eksternom servisu za autorizaciju i prikazuje status transakcije korisniku. Za gotovinsko plaćanje, zaposlenik potvrđuje uplatu u sistemu. Plaćanje omogućava prelazak narudžbe u fazu pripreme ili isporuke.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Elektronski karton korisnika

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem vodi elektronski karton korisnika koji obuhvata historiju pregleda vida, dioptriju, preporuke stručnog lica, kao i historiju narudžbi i reklamacija. Svi podaci se čuvaju u bazi i dostupni su korisniku i zaposlenima optike. Ova funkcionalnost omogućava lakše praćenje korisnika i njegovih potreba kroz vrijeme.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled lokacija poslovnica i kontakt informacije

**Vrsta funkcionalnosti:** Korištenje vanjskog uređaja

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava prikaz lokacija poslovnica optike na interaktivnoj mapi koristeći map servis kao što je Google Maps. Korisnik može vidjeti sve poslovnice, njihove adrese, radno vrijeme i kontakt telefon. Klikom na lokaciju prikazuju se detaljne informacije i omogućava navigacija do odabrane poslovnice.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje automatskih obavijesti korisnicima

**Vrsta funkcionalnosti:** Asinhrona operacija

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem šalje obavijesti korisnicima nakon određenih aktivnosti, kao što su kreiranje narudžbe ili zakazivanje termina. Obavijesti se dobijaju putem emaila. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da na vrijeme dobiju važne informacije.

### 3. Akteri sistema

*Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.*

*Vrste aktera:*

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

*Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.*

*Korisnici usluga sistema*

a) **Naziv aktera:** Kupac

**Vrsta aktera:** Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                          | Način učešća         |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.Registracija i prijava korisnika              | Mogućnost uređivanja |
| 2.Pregled i pretraga proizvoda                  | Mogućnost pregleda   |
| 3. Kreiranje online narudžbe i praćenje statusa | Mogućnost uređivanja |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 4. Zakazivanje termina pregleda vida | Mogućnost uređivanja |
| 7. Elektronski karton korisnika      | Mogućnost pregleda   |

b) **Naziv aktera:** Zaposlenik optike

**Vrsta aktera:** Zaposlenik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                          | Način učešća         |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 3. Kreiranje online narudžbe i praćenje statusa | Mogućnost uređivanja |
| 4. Zakazivanje termina pregleda vida            | Mogućnost uređivanja |
| 7. Elektronski karton korisnika                 | Mogućnost uređivanja |

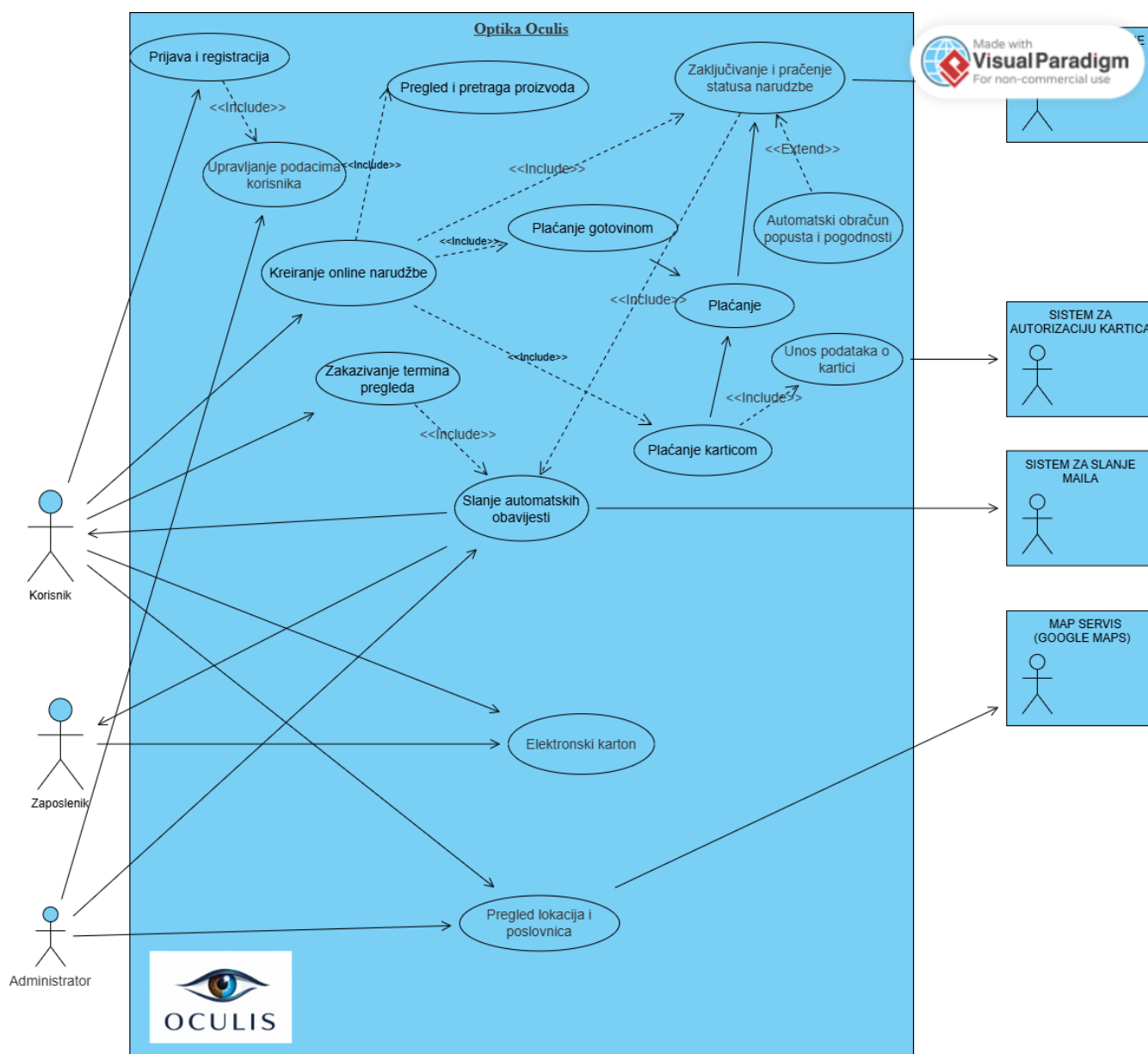
c) **Naziv aktera:** Administrator

**Vrsta aktera:** Administrator

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

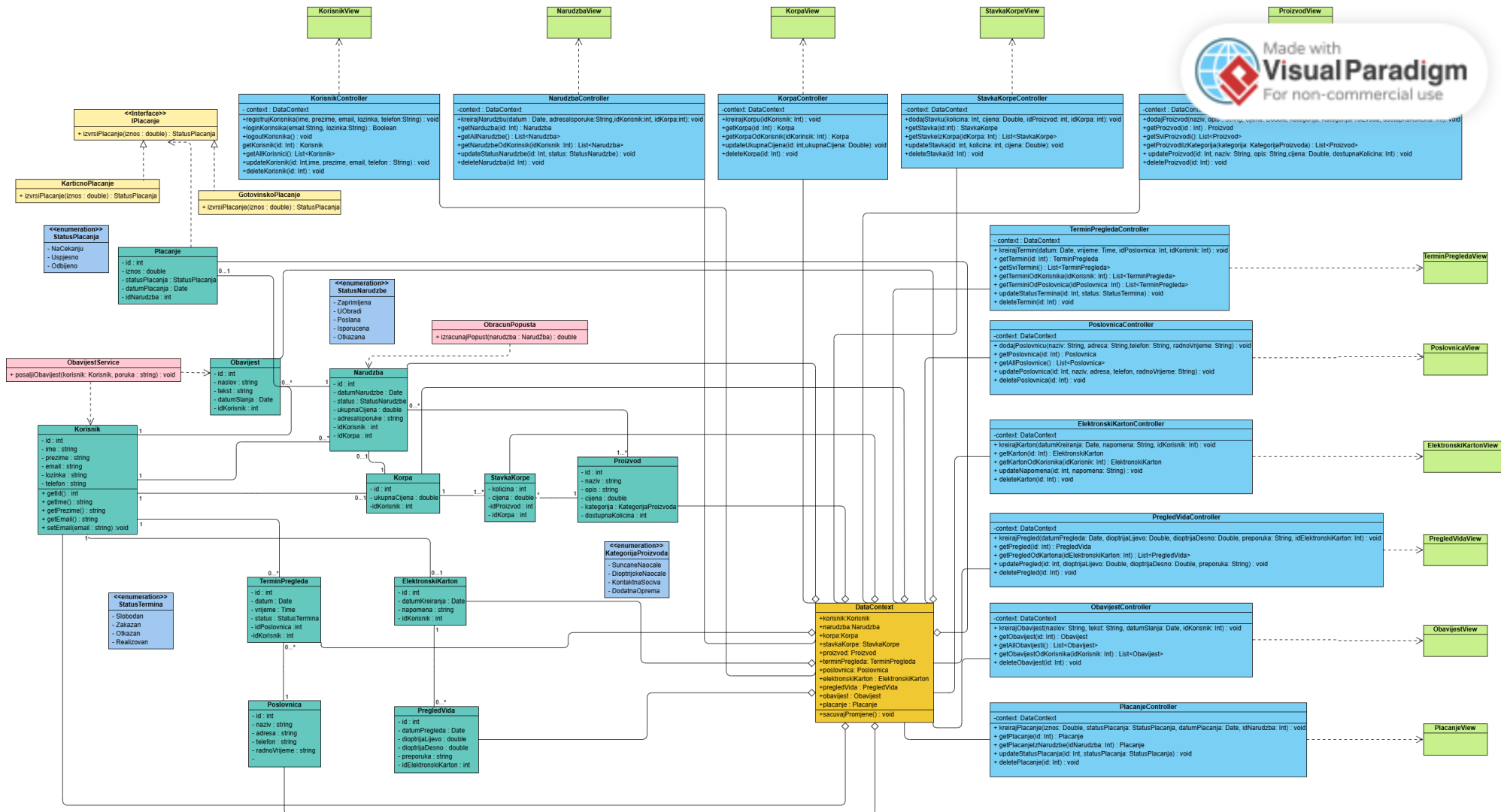
| Funkcionalnost sistema                               | Način učešća         |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Registracija i prijava korisnika                  | Mogućnost uređivanja |
| 2. Pregled i pretraga proizvoda                      | Mogućnost uređivanja |
| 5. Automatski obračun popusta i pogodnosti           | Mogućnost uređivanja |
| 8. Pregled lokacija poslovnica i kontakt informacije | Mogućnost pregleda   |
| 9. Slanje automatskih obavijesti korisnicima         | Mogućnost uređivanja |

# Dijagram slučaja upotrebe

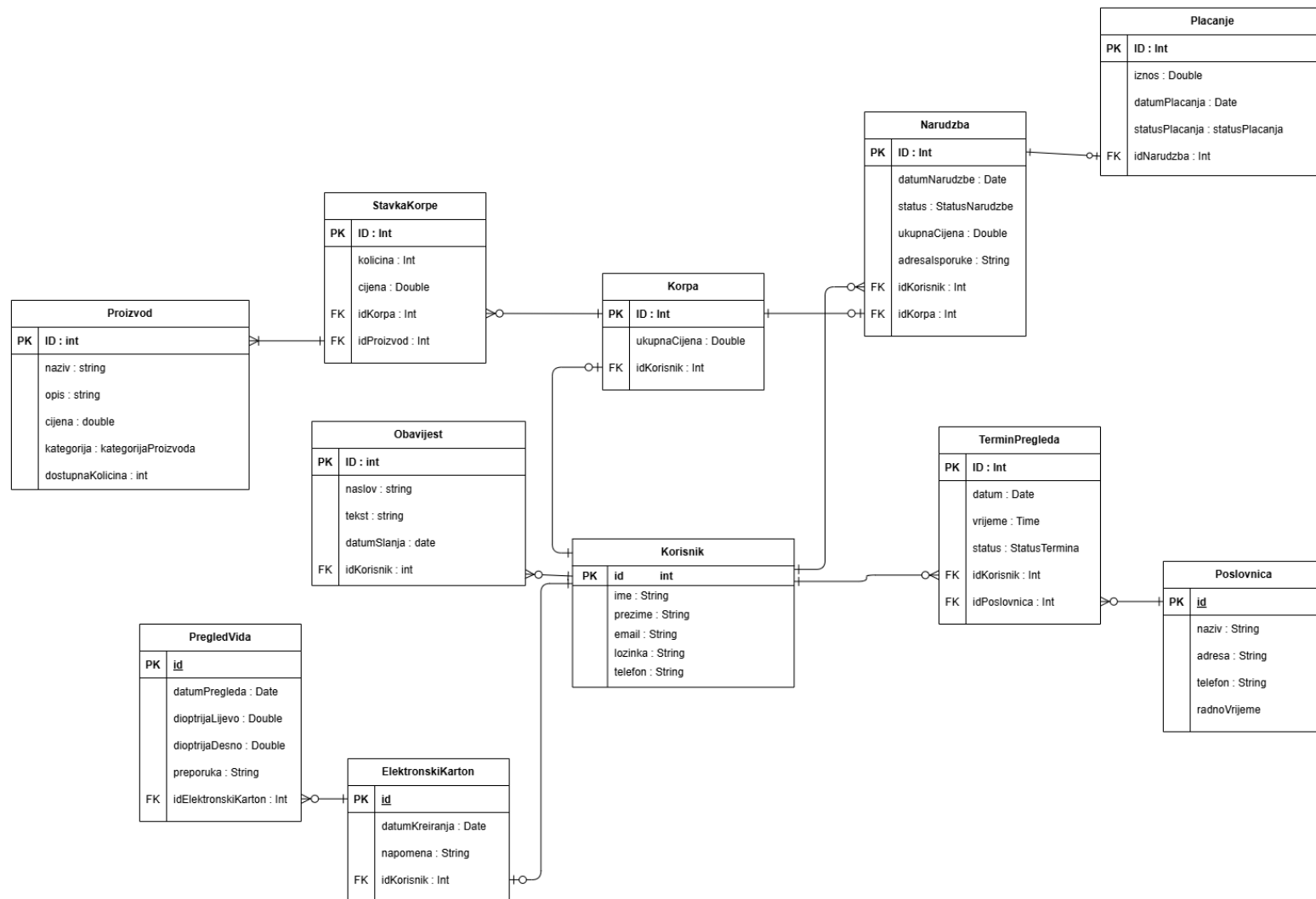




# MVC dijagram klasa



# ER dijagram baze podataka



# Pregled izmjena u implementaciji

Poređenje realizovanog sistema sa prvobitnom specifikacijom

## Osnova poređenja

- Pregled je izrađen na osnovu specifikacije projekta Optika Oculis i implementacije ASP.NET Core MVC aplikacije u dostavljenom repozitoriju.
- Prvobitna specifikacija definiše devet ključnih funkcionalnosti i tri aktera: kupca, zaposlenika optike i administratora.

## Sažetak realizacije

- Implementirane su registracija i prijava, katalog i pretraga proizvoda, korpa, narudžbe, termini pregleda, popusti, plaćanje, elektronski karton, poslovnice i obavijesti.
- Implementacija je proširena zasebnim procesom reklamacija, administratorskim dashboardom, upravljanjem akcijama, bodovima lojalnosti i detaljnim ovlaštenjima po ulogama.
- Aplikacija koristi ASP.NET Core 8 MVC, Entity Framework Core, SQL Server i ASP.NET Core Identity.

## Promjene u korisničkim ulogama

- Pristup funkcionalnostima formalizovan je atributima Authorize i ulogama Kupac, Zaposlenik i Administrator.
- Kupac vidi samo vlastite narudžbe, termine, reklamacije i elektronski karton, dok zaposlenik i administrator imaju proširene operativne preglede.
- Administrator dobija CRUD upravljanje korisnicima, proizvodima, poslovnicama i akcijama, kao i pregled ključnih pokazatelja na dashboardu.

# Funkcionalne izmjene i proširenja

Detalji realizovanih poslovnih procesa

## Katalog, korpa i narudžbe

- Pretraga proizvoda proširena je na naziv, opis i proizvođača, uz filter kategorije, raspon cijene i sortiranje.
- Korpa se automatski kreira za prijavljenog kupca; podržani su dodavanje, uklanjanje i kontrola dostupne količine.
- Checkout prikuplja adresu, grad, poštanski broj i telefon. Kreiranjem narudžbe kopiraju se stavke, umanjuje zaliha, prazni korpa i dodjeljuju bodovi lojalnosti.
- Status narudžbe mogu ažurirati zaposlenik i administrator, a kupac prati samo vlastite narudžbe.

## Popusti i pogodnosti

- Algoritam popusta realizovan je Strategy obrascem kroz strategije za akciju, količinu i lojalnost.
- Kada je dostupno više popusta, sistem evidentira pronađene pogodnosti, ali na konačnu cijenu primjenjuje samo najveći procenat; popusti se ne sabiraju.
- Uvedeni su entitet Akcija i administrativne stranice za upravljanje periodom, procentom i proizvodom na akciji.

## Termini i elektronski karton

- Dostupni termini računaju se po poslovnici i datumu, uz sprečavanje preklapanja i ignorisanje otkazanih termina.
- Nakon zakazivanja kreira se obavijest, a zaposlenik ili administrator mijenja status termina.
- Elektronski karton ograničen je po vlasništvu i ulogama; pregledi vida, dioptrija i preporuke vode se kao povezani zapisi.

# Dodatne funkcionalnosti

Izmjene koje nisu bile zaseban proces u početnoj specifikaciji

## Reklamacije

- Uveden je zaseban entitet i kompletan tok reklamacija, iako je reklamacija u specifikaciji pomenuta samo kao dio historije elektronskog kartona.
- Kupac može podnijeti reklamaciju povezanu s narudžbom; zaposlenik ili administrator mijenja status i unosi odgovor.
- Reklamacija se po mogućnosti povezuje s elektronskim kartonom korisnika i generiše potvrdu/obavijest.

## Administracija i početni podaci

- Dodan je administratorski dashboard sa agregiranim podacima o korisnicima, proizvodima, narudžbama i terminima.
- DataSeeder automatski kreira uloge, početne korisnike, poslovnice i proizvode, što olakšava demonstraciju sistema.
- Identity poruke za validaciju i prijavu prilagođene su bosanskom jeziku.

## Arhitektonske izmjene

- Pored MVC slojeva uvedeni su servisni sloj, dependency injection, Repository/Unit of Work elementi i Strategy/Factory obrasci za popuste i plaćanje.
- Model baze proširen je stavkama narudžbe, akcijama, reklamacijama, bodovima lojalnosti, evidencijom popusta i referencom transakcije.
- Migracije se automatski primjenjuju pri pokretanju aplikacije.

# Odstupanja i ograničenja

Razlike između specifikovanog i stvarno povezanog vanjskog sistema

## Kartično plaćanje

- Specifikacija predviđa slanje podataka eksternom servisu za autorizaciju kartice.
- Implementacija koristi KarticnoPlacanjeStrategija kao simulaciju: lokalno provjerava broj kartice, simulira odbijanje za završetak 0000 i generiše internu referencu transakcije.
- Stvarni payment gateway, tokenizacija kartice i bankarska autorizacija nisu integrisani. Gotovinsko plaćanje ostaje na čekanju do potvrde zaposlenika.

## Email obavijesti

- Specifikacija predviđa stvarno slanje emaila nakon narudžbe i zakazivanja termina.
- EmailService trenutno upisuje primaoca, naslov i sadržaj u aplikacijski log; SMTP ili drugi vanjski email servis nije konfigurisan.
- Obavijesti se ipak čuvaju u bazi, a asinhroni tok je pripremljen kroz servis obavijesti.

## Mapa poslovnica

- Model poslovnice proširen je koordinatama Latitude i Longitude, a kontroler prosljeđuje Google Maps API ključ iz konfiguracije.
- Interaktivna mapa zavisi od postavljenog GoogleMaps:ApiKey; bez ključa ostaju dostupni tekstualni podaci o poslovnica.

## Zaključak

- Većina prvobitno definisanih procesa je realizovana i funkcionalno razrađena. Najvažnija odstupanja su simulirano kartično plaćanje i logovanje emaila umjesto stvarnih vanjskih integracija.
- Implementacija je značajno proširena sigurnosnim pravilima, reklamacijama, lojalnošću, akcijama, dashboardom i jasnijim servisnim slojem.